

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Diviseurs

Exercice 9.1 (★)

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- | | |
|---|--|
| (i) $17 \mid 2^{6n+3} + 3^{4n+2}$;
(ii) $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}$; | (iii) $676 \mid 27^{n+1} - 26n - 27$;
(iv) $6 \mid n(n+2)(7n-5)$. |
|---|--|

Exercice 9.2 (★★)

- Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels $\frac{2n^2 - n - 6}{n + 3} \in \mathbb{Z}$.
- Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que $\frac{21n - 3}{4}$ et $\frac{15n - 2}{4}$ ne sont pas simultanément dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 9.3 (★★)

- Trouver le reste de la division euclidienne de 100^{1000} par 13.
- Déterminer le dernier chiffre de l'écriture décimale de $7^{3^{11^{17}}}$.

Exercice 9.4 (★★ - Une équation diophantienne)

On s'intéresse à l'équation

$$x^2 + y^2 = 11z^2 \tag{E}$$

d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$.

- Donner la liste des carrés *modulo* 11.
- Soit $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ une solution de l'équation (E). Montrer qu'il existe $(x', y', z') \in \mathbb{Z}^3$ tel que $(x, y, z) = 11(x', y', z')$ et $x'^2 + y'^2 = 11z'^2$.
- Résoudre l'équation (E).

Exercice 9.5 (★★★ - Numérotation en base $b \geq 2$ - 📁)

- Démontrer que tout entier $a \in \mathbb{N}^*$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$a = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

où $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq a_i \leq b - 1$, $a_n \neq 0$. On l'appelle *l'écriture de l'entier a dans la base b* .

- (a) Trouver la base b dans laquelle $14 \times 41 = 1224$.
 (b) Trouver en base 10 les entiers qui s'écrivent simultanément sous les formes suivantes : $\overline{xyz}$ en base 7 et $\overline{zyx}$ en base 11.
- En notant que $7 \times 11 \times 13 = 1001$, déterminer un critère de divisibilité d'un entier $n = \overline{a_n \dots a_2 a_1 a_0}$ par 7, 11 ou 13 faisant intervenir la somme $\overline{a_2 a_1 a_0} - \overline{a_5 a_4 a_3} + \dots$.

Exercice 9.6 (★★★)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note N le nombre de diviseurs positifs de n et P leur produit. Quelle relation existe-t-il entre n , N et P ?

1. Soient $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ premiers entre eux, et soit $c \in \mathbb{N}$. Prouver que : $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \Leftrightarrow ab \mid c$.
2. On considère le système $(\mathcal{S}) : \begin{cases} x \equiv 6 [17] \\ x \equiv 4 [15] \end{cases}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.
 - (a) Déterminer une solution particulière x_0 de $(\mathcal{S})$.

(b) Déterminer toutes les solutions de $(\mathcal{S})$.

Exercice 9.15 (★★★)

On souhaite résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système $(\mathcal{S})$ de congruence suivant :

$$\begin{cases} x \equiv 2 [7] \\ x \equiv 3 [5] \\ x \equiv 7 [9] \end{cases}.$$

1. Établir une relation de Bezout entre les entiers 5×9 , 7×9 , 7×5 . En déduire une solution particulière x_0 de $(\mathcal{S})$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de $(\mathcal{S})$.

Exercice 9.16 (★★★★)

17 pirates s'emparent d'un navire. S'ils se partagent alors le butin, il reste 3 pièces d'or pour le cuisinier chinois. Mais les pirates se querellent et 6 d'entre eux sont tués. S'ils se partagent alors le butin, il resterait 4 pièces d'or pour le cuisinier. Le navire fait alors naufrage, et seuls 6 pirates survivent. Le partage laisserait 5 pièces d'or au cuisinier.

Combien celui-ci aura-t-il au minimum lorsqu'il empoisonnera les pirates survivants ?

Nombres premiers

Exercice 9.17 (★★ - Nombres de Mersenne)

1. Soient un entier $a \geq 2$, et $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. Montrer que :

$$n \mid m \Leftrightarrow (a^n - 1) \mid (a^m - 1).$$

On pourra utiliser les résultats de l'Exercice 9.11.

2. Soit $(a, n) \in \mathbb{N}^2$ vérifiant $a \geq 2$ et $n \geq 2$. Montrer que si $a^n - 1$ est premier, alors n est premier et $a = 2$.

Les nombres $M_p = 2^p - 1$ où $p \in \mathbb{P}$ sont appelés nombres de Mersenne. Tous ne sont pas premiers, par exemple $M_{11} = 23 \times 89$.

Exercice 9.18 (★★★ - Nombres de Fermat)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Montrer l'existence de $(p, q) \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2^p(2q + 1)$.
 - (b) Montrer que si $2^n + 1$ est premier, alors $n = 2^p$.
2. On note à présent $F_n = 2^{2^n} + 1$ qu'on appelle $n^{\text{ème}}$ nombre de Fermat.
 - (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+1} = F_0 F_1 \cdots F_n + 2$.
 - (b) En déduire que pour $m, n \in \mathbb{N}$ distincts, F_m et F_n sont premiers entre eux.

Exercice 9.19 (★★ - Infinité de nombres premiers de la forme $4n - 1$)

On suppose qu'il existe un nombre fini N d'entiers premiers de la forme $4n - 1$ où $n \geq 1$. On les note $p_1, \dots, p_N$, et on forme le nombre $P = 4p_1 \cdots p_N - 1$.

Montrer que P admet nécessairement un diviseur premier de la forme $4n - 1$, et en déduire une contradiction. Conclure.

Exercice 9.20 (★★)

En remarquant que $561 = 3 \times 11 \times 17$, montrer que :

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \quad a \wedge 561 = 1 \Rightarrow a^{560} \equiv 1 [561].$$

Que pensez-vous de la réciproque du petit théorème de Fermat ?

Exercice 9.21 (★★★★ - Chiffrement RSA)

Soient p et q deux nombres premiers distincts, $n = pq$ et e un entier naturel premier avec $(p-1)(q-1)$.

1. Justifier qu'il existe un entier $d \geq 0$ tel que $ed \equiv 1 [(p-1)(q-1)]$.
2. Montrer que $x^{ed} \equiv x [n]$ pour tout entier x .

Exercice 9.22 (★★)

Déterminer les entiers $b \in \mathbb{N}^*$ tels que $\text{ppcm}(28, b) = 140$.

Exercice 9.23 (★★)

Soient $a, n \in \mathbb{N}^*$, soit p un nombre premier. Montrer que $p \mid a^n \Rightarrow p^n \mid a^n$.

Exercice 9.24 (★★ - 📎)

Soient $a, b, c, k \in \mathbb{N}^*$ tels que $ab = c^k$ et $a \wedge b = 1$. Montrer qu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$ tels que $a = \alpha^k$ et $b = \beta^k$.

Exercice 9.25 (★★★★)

Trouver $n \in \mathbb{N}^*$ sachant que le produit de ses diviseurs positifs est 45^{42} .

Exercice 9.26 (★★★★★ - Formule de Legendre)

1. Montrer que pour tous $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}$:
$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\lfloor \log_p(n) \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

2. **Applications.**

(a) Déterminer le nombre de zéros à la fin de $1000000!$.

(b) Soient $a, b \in \mathbb{N}$. Montrer que $\frac{(2a)!(2b)!}{a!b!(a+b)!} \in \mathbb{N}$.

Exercice 9.27 (★★★★★ - Théorème de Wilson - 📎)

1. Soit p un nombre premier.

(a) Montrer que $\forall x \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, \exists ! y \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ tel que $xy \equiv 1 [p]$.

(b) En déduire que $(p-1)! \equiv -1 [p]$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, tel que $(n-1)! \equiv -1 [n]$. Montrer que n est premier.

On a donc prouvé que $p \in \mathbb{N}^*$ est premier si, et seulement si, $(p-1)! \equiv -1 [p]$.

Exercice 9.28 (★★★★★ - Oral ENS)

Montrer qu'il existe un multiple de 2019 dont l'écriture décimale ne comporte que le chiffre 3.

Indication : le nombre premier 673 divise 2019.
